

TP1. Definición del Producto y del Segmento

1. Conformación del equipo

Nombre del equipo: TAIKO

Integrantes:

Apellido y Nombre	DNI	Mail	Usuario Github
Masino, Carlos Nicolas	42.855.529	cmasino@alumno.unlam.edu.ar	NicolasMasino
Becerra, Diego	38.126.935	dibecerra@alumno.unlam.edu.ar	Becerrawebd
Fernandez, Juan Carlos	38.700.501	juanfernandez@alumno.unlam.edu.ar	Jcarlosfdez6
Gomez, Matias Alejandro	42.394.450	matiasalgomez@alumno.unlam.edu.ar	MGomezUnlam

Repositorio del equipo: <https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-taiko>

2. Segmento y comprobación del acceso

El segmento

El segmento específico sobre el cual vamos a hacer foco son los **estudiantes ingresantes y de primer y segundo año de carreras de grado de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)**, pertenecientes a cualquier departamento académico y turno de cursada (mañana, tarde o noche). Se estima que este segmento está compuesto por aproximadamente **30.000 a 35.000 estudiantes activos** distribuidos entre los tres turnos.

Estos estudiantes necesitan tener un control y conocimiento más claro acerca de las aulas en las que deben cursar y/o rendir exámenes durante los cuatrimestres y mesas de exámenes a lo largo del año, además de disponer de información básica sobre otras instalaciones dentro de la Universidad. Esto incluye su **localización exacta en el mapa, disponibilidad del aula, carrera, comisión y materia correspondiente a un día y horario específico**, tanto durante el período de cursada como durante las fechas de exámenes finales. También se busca brindar información sobre la disponibilidad horaria y ubicación de distintos espacios como la biblioteca, comedor universitario, centro de estudiantes, enfermería, entre otros.

Lo que distingue principalmente a este segmento del resto de los estudiantes es su **escaso conocimiento de la distribución física del predio**, incluyendo sectores, alas, cuerpos, pisos y aulas especiales. Por este motivo, suelen depender de consultas presenciales en la Dirección de Alumnos, el Centro de Estudiantes o al personal de seguridad. Esta situación genera una mayor desorientación, especialmente cuando se producen cambios o reasignaciones imprevistas de aulas.

A su vez, otros dos grupos de personas se verán beneficiados, aunque en menor medida, por nuestro producto: **los profesores y los administrativos encargados de la asignación y gestión de la disponibilidad de las aulas**.

Elegimos este segmento porque actualmente no se cuenta con una plataforma unificada donde se pueda encontrar fácilmente toda esta información y, de hecho, mucha de ella no se encuentra a disposición del alumnado. Esto genera una importante pérdida de tiempo y dificultades, especialmente entre quienes todavía no están familiarizados con las instalaciones de la Universidad.

Por ejemplo, durante las fechas de exámenes finales se publica en el tablón, muchas veces en formato de fotocopia, un listado con las materias que tienen mesa de examen ese día junto con el número de aula asignado. Incluso puede suceder que posteriormente el aula sea modificada y el cambio se realice manualmente con lapicera debido a una reasignación. Esto resulta particularmente inconveniente a la hora de rendir, ya que, debido a la cantidad de personas o a la disponibilidad de determinadas aulas, puede asignarse un espacio perteneciente a un sector o departamento distinto al de la carrera que cursa el estudiante.

Los estudiantes avanzados, en cambio, ya suelen haber memorizado los recorridos, las distintas alas del campus y la dinámica de las aulas, por lo que esta problemática tiene un impacto considerablemente menor en ellos. En los estudiantes ingresantes y de los primeros años es donde se concentra la **mayor fricción y pérdida de tiempo**, tanto al momento de ingresar a cursar como al trasladarse entre edificios, encontrar un aula determinada o buscar espacios disponibles para estudiar o hacer tiempo entre clases.

Además, la herramienta sería especialmente beneficiosa para los estudiantes ingresantes que todavía tienen que familiarizarse con las instalaciones y no conocen los horarios ni las ubicaciones de las distintas áreas de la Universidad.

En síntesis, el foco principal del producto es **centralizar y brindar de forma clara y accesible la mayor cantidad posible de información relacionada con las aulas, horarios, ubicaciones y disponibilidad de las instalaciones**, agilizando la gestión y las notificaciones ante cambios y permitiendo disponer de información actualizada en tiempo real sobre situaciones que surgen en el momento, como puede ser una reasignación de aula para una mesa de examen.

El acceso a los usuarios

Para poder validar el problema planteado y obtener información directamente de personas pertenecientes al segmento seleccionado, se identificaron tres usuarios reales que cumplen con las características del grupo primario: estudiantes ingresantes y de primer y segundo año de carreras de grado de la UNLaM.

U1 – Estudiante de primer año

- **Rol:** Estudiante de primer año de medicina de UNLaM
- **Cómo llegamos a la persona:** A través de un amigo de un integrante del equipo
- **Relación previa con el equipo:** Amigo.
- **Justificación:** Pertenece directamente al segmento seleccionado y se encuentra en una etapa inicial de su carrera, por lo que tiene poca familiaridad con la distribución de las instalaciones de la Universidad.

U2 – Estudiante ingresante

- **Rol:** Estudiante ingresante de comunicación social UNLaM.
- **Cómo llegamos a la persona:** A través de un contacto personal de uno de los integrantes del equipo que actualmente cursa en la Universidad.
- **Relación previa con el equipo:** Conocido de un integrante del equipo.
- **Justificación:** Se encuentra recientemente incorporado a la Universidad y todavía está familiarizándose con la ubicación de las aulas, sectores y demás instalaciones, por lo que representa de manera directa al usuario objetivo.

U3 – Estudiante de segundo año

- **Rol:** Estudiante de segundo año de relaciones públicas en la UNLaM.
- **Cómo llegamos a la persona:** Amigo personal de un integrante del equipo.
- **Relación previa con el equipo:** Conocido de un integrante del equipo.
- **Justificación:** Pertenece al segmento seleccionado y cuenta con cierta experiencia dentro de la Universidad, pero todavía puede experimentar dificultades ante cambios de aula, reasignaciones o la búsqueda de instalaciones que no utiliza habitualmente.

Se confirma la disponibilidad de los 3 usuarios (U1, U2, U3) para el relevamiento del TP2 y la prueba del TP5.

 **Aclaración:** La selección del usuario primario es una hipótesis inicial basada en la información disponible y en los supuestos planteados por el equipo. Esta elección será validada y, de ser necesario, modificada a partir de la evidencia obtenida durante el relevamiento del TP2.

3. Definir el producto

El producto se llama **UNLaM WayFinder**.

El front-end será hospedado en **Netlify**, mientras que el backend será alojado en **Supabase**.

Como se mencionó antes, el producto busca resolver la problemática relacionada a la falta de información y la gestión de diversas cuestiones relacionadas a las distintas instalaciones de la universidad. Se busca facilitar toda la información relacionada a disponibilidad horaria, ocupación y ubicación física dentro de la universidad tanto de aulas como de las distintas instalaciones deportivas, enfermería, CAU, estacionamientos, enfermería, etc. Además, permitir ver el aula asignada de una materia, comisión, profesor o examen en un determinado día, los medios de transporte cercanos disponibles, obtener notificaciones, etc.

Adicionalmente, se busca mejorar la gestión permitiendo un manejo más rápido y sencillo de la disponibilidad de aulas y de la información relacionada a cualquier instalación ante cualquier cambio, permitiendo a los profesores solicitar un cambio de aula fácilmente y a los administrativos a asignarlo acorde a las necesidades de la comisión solicitante.

Las funcionalidades core son:

- Disponibilidad de la información básica de las distintas instalaciones y aulas en un día de la semana concreto, esto incluye la disponibilidad del aula, la carrera, materia y comisión que ocupa esa aula en una franja horaria específica junto a los docentes asignados a esa comisión.
- Tres vistas distintas según el tipo de usuario, siendo estas “Estudiante”, “Profesor” y “Administrativo”, cada uno con permisos distintos y funciones en base a esto.
- Administración de la disponibilidad de aulas desde el usuario administrativo, permitiendo la actualización en tiempo real del estado del aula para que lo vean reflejado todos los distintos usuarios.
- Sistema de notificaciones en función a las preferencias del usuario, permitiendo notificar ante cambios de aula, confirmación de aula de examen, etc.
- Proveer información básica de los diferentes medios de transporte públicos circundantes a la Universidad.

Integraciones de software

En cuanto a las integraciones de software, el producto deberá contar con una integración de los datos disponibles referentes a: Carreras disponibles en la Universidad, Plan de estudios de cada carrera actualizado, Mapa de la Universidad, Horarios oficiales de las diferentes instalaciones, materias que cursa actualmente el alumno (opcional).

Además, se deberá integrar el sistema con la API de SIU-Guarani para verificar que el estudiante efectivamente cursa en la Universidad Nacional de La Matanza y comprobar así su identidad.

Adicionalmente, se deberá integrar el sistema con algún sistema de geolocalización para poder tener la función de ruta tipo GPS visible en el mapa de la universidad en caso de querer utilizarla, de forma que muestre la ruta desde la ubicación actual hasta el punto destino.

Por último, para contar con la información relacionada a el transporte público disponible en la zona, se deberá integrar con una API que nos permita obtener esta información, con horarios aproximados actualizados en tiempo real.

4. Identificar los grupos de usuarios

1. Estudiantes ingresantes y de primer y segundo año — Grupo primario

Son estudiantes de carreras de grado de la UNLaM que se encuentran en los primeros años de su carrera, independientemente del departamento académico o turno de cursada.

Su principal relación con el problema es la falta de familiaridad con la distribución física de la Universidad. Pueden tener dificultades para encontrar aulas, sectores, pisos, edificios o instalaciones que todavía no conocen, especialmente cuando se producen cambios o reasignaciones de último momento. Los motivaría a utilizar el producto la posibilidad de consultar rápidamente la ubicación de sus aulas, conocer dónde deben cursar o rendir un examen, recibir notificaciones ante cambios y acceder a información sobre otros espacios de la Universidad sin tener que recurrir a consultas presenciales o mensajes a otras personas.

2. Profesores

Son docentes que dictan materias en la UNLaM y utilizan diferentes aulas durante sus distintos días de cursada. Su relación con el problema está principalmente vinculada con la necesidad de conocer la disponibilidad de las aulas y gestionar situaciones imprevistas, como falta de espacio, cambios de aula o necesidad de solicitar un espacio diferente para una comisión. El producto podría motivarlos a utilizarlo para consultar rápidamente la disponibilidad de aulas y, en caso de ser necesario, solicitar un cambio de aula de manera más sencilla, evitando tener que realizar consultas por otros medios o acercarse personalmente a las áreas correspondientes.

3. Administrativos

Son las personas encargadas de la asignación, gestión y disponibilidad de las aulas y otros espacios de la Universidad. Su relación con el problema es más directa desde el punto de vista de la gestión, ya que actualmente deben administrar las asignaciones y reasignaciones de aulas ante diferentes situaciones, como falta de espacio o cambios en la planificación. El producto podría motivarlos a utilizarlo para centralizar la información sobre las aulas, actualizar su disponibilidad en tiempo real y gestionar de manera más rápida las asignaciones o reasignaciones, permitiendo que los cambios sean reflejados inmediatamente para el resto de los usuarios.

Se selecciona como grupo de usuarios primario a los estudiantes ingresantes y de primer y segundo año, ya que son quienes presentan la mayor necesidad de orientación dentro de la Universidad y concentran una mayor cantidad de dificultades relacionadas con la ubicación de aulas e instalaciones.

5. Los supuestos

Se detalla a continuación los supuestos identificados junto con su evidencia correspondiente con la cual se comprobaría el supuesto, destacando en amarillo el supuesto que corresponde al **Supuesto Crítico**.

Supuesto	Evidencia
SUPUESTO CRITICO Asumimos que a los estudiantes ingresantes y de los primeros años les cuesta familiarizarse con las instalaciones de la Universidad y conocer su disponibilidad según el día y horario.	Cantidad de experiencias de los estudiantes en las que hayan tenido dificultades para encontrar aulas, sectores o instalaciones, o para saber si un espacio estaba disponible en determinado momento.
Asumimos que los estudiantes tienen dificultades para conocer qué aula les corresponde cuando cursan o rinden un examen, especialmente cuando se producen cambios o reasignaciones.	Situaciones concretas en las que los estudiantes hayan tenido que averiguar cuál era su aula, hayan recibido información incorrecta o hayan tenido dificultades para enterarse de un cambio de aula.
Asumimos que el mapa actualmente disponible de la Universidad no resulta suficiente para que los estudiantes se orienten de manera rápida y sencilla dentro de las instalaciones.	Valoración del mapa actual y comparación con los medios alternativos utilizados para orientarse. Se hará foco en si quienes utilizan el mapa igualmente necesitan pedir indicaciones, consultar a otras personas o utilizar otras herramientas.
Asumimos que los estudiantes recurren a otras personas o medios informales para obtener información que no encuentran fácilmente sobre aulas, horarios, instalaciones, servicios o cambios de ubicación dentro de la Universidad.	Los medios que los estudiantes indiquen utilizar actualmente para obtener esta información junto con ejemplos de situaciones en las que hayan tenido que recurrir a compañeros, docentes, WhatsApp, Centro de Estudiantes, personal de seguridad u otros medios.
Asumimos que los estudiantes pueden enterarse tarde de cambios o reasignaciones de aulas y que esto puede generarles inconvenientes.	Casos concretos en las que estudiantes hayan experimentado cambios de aula, medio mediante el cual recibieron la información, tiempo de anticipación y consecuencias ocasionadas por el cambio, como llegar tarde, dirigirse primero al aula equivocada o tener que pedir ayuda.
Asumimos que los estudiantes necesitan información sobre las opciones de transporte público cercanas a la Universidad y que actualmente deben recurrir a medios externos para obtenerla.	Análisis de los medios que los estudiantes utilizan actualmente para consultar recorridos, paradas y horarios del transporte público cercano a la Universidad, junto con la frecuencia con la que necesitan realizar estas consultas y la utilidad que le asignan a disponer de esta información integrada con la relacionada a la Universidad.
Asumimos que los profesores necesitan un medio más sencillo para solicitar cambios de aula ante imprevistos.	Observación y registro de cómo se realiza actualmente una solicitud de cambio de aula, incluyendo los medios utilizados, las personas involucradas y los pasos necesarios, complementando con experiencias propias observadas por el equipo y consultas a profesores.
Asumimos que el proceso actual de asignación y reasignación de aulas por parte de los administrativos es poco eficiente.	Información obtenida mediante consultas a personal administrativo involucrado en la gestión de aulas, considerando los pasos del proceso actual, los canales utilizados y las dificultades que se presentan ante reasignaciones o cambios de último momento.

